

Más detalles sobre la equivalencia entre ensambles

Canónico: $p_m = \frac{e^{-\beta E_m}}{Z}$

* Los microestados con igual energía son equiprobables

* $P(E) = \sum_{m|E_m=E} \frac{e^{-\beta E_m}}{Z} = \frac{e^{-\beta E}}{Z} \sum_{m|E_m=E} 1 = \Omega(E) \frac{e^{-\beta E}}{Z}$

En el lim termodinámico las fluctuaciones de E son despreciables:

$$\Rightarrow P(E) \approx \delta_{E\bar{E}}$$

↳ Por lo tanto:

1) El sist. sólo puede tener energía $\bar{E}$, con todos los microestados equiprobable.

2) $Z \approx \Omega(\bar{E}) e^{-\beta \bar{E}} \Rightarrow F = -kT \log Z = \bar{E} - kT \log \Omega(\bar{E}) = \bar{E} - TS$

$$S = k \log \Omega(\bar{E})$$

Idéntico al microcanónico!

Relación entre funciones de partición

$$Z_c = \sum_m e^{-\beta E_m} = \sum_E \sum_{m|E_m=E} e^{-\beta E_m} = \sum_E e^{-\beta E} \Omega(E)$$

↑
Microestados con V, N

Relación entre canónica y microcanónica

$$Z_{GC} = \sum_m z^{Nm} e^{-\beta E_m} = \sum_{N=0}^{+\infty} \sum_{m/N=N} z^{Nm} e^{-\beta E_m} = \sum_{N=0}^{+\infty} z^N \sum_{m/N=N} e^{-\beta E_m} = \sum_{N=0}^{+\infty} z^N Z_c(N)$$

↑
microest. con V

3.4: Factorización de Z canónico

Sistema de partículas (1) distinguibiles, (2) no interactuantes, (3) cuyos estados son independientes en el canónico

Los estados accesibles a una dada partícula no dependen del estado de las demás

~~contra ejemplo~~



$$Z = \sum_m e^{-\beta E_m} = \sum_{m_1} \dots \sum_{m_N} e^{-\beta E_{m_1, \dots, m_N}} = \sum_{m_1} \dots \sum_{m_N} e^{-\beta E_{1,m_1}} \dots e^{-\beta E_{N,m_N}} =$$

(1) $m = (m_1, \dots, m_N)$
microest. de cada partícula

(2) $E_{m_1, \dots, m_N} = E_{1,m_1} + \dots + E_{N,m_N}$

$$= \sum_{m_1} e^{-\beta E_{1,m_1}} \dots \sum_{m_N} e^{-\beta E_{N,m_N}} = \prod_i \sum_{m_i} e^{-\beta E_{i,m_i}} = Z_1 \dots Z_N, \quad Z_i: \text{func. part. can. de la part. } i$$

En gen. esto no es productiva porq. $m_i (m_1, \dots, m_N)$

(2) Ahora si son indep. y vale la productiva

Comentarios:

* Factorización $\Rightarrow$ Z fácil $\Rightarrow$ Canónico recomendado para sist. que cumplen (1), (2) y (3)

* En este caso, $p_m = \frac{e^{-\beta E_m}}{Z} = p_{m_1} \dots p_{m_N} \Rightarrow$ Partes independientes

* Si además partículas idénticas: $Z = Z_i^N$

Ejemplo: Gas ideal

→ Preámbulo:

* Para sist. clásico, $\sum_m f(E_m) \overset{\substack{\text{Lo dedujimos} \\ \text{a partir de} \\ \text{cuántica}}}{=} \frac{1}{h^{3N}} \int d^3q d^3p f(\mathcal{H}(q,p))$

↳ Con los dedos:

$$f(E_m) = \text{promedio de } f(\mathcal{H}(q,p)) \text{ sobre la caja } m = \frac{1}{h^{3N}} \int_{\text{Caja } m} d^3q d^3p f(\mathcal{H}(q,p))$$

* $Z = \sum_E \Omega(E) e^{-\beta E} \overset{\substack{\text{Aproximación} \\ \text{de Gibbs: } \Omega \approx \frac{\Omega_{\text{dis}}}{N!}}}{\approx} \frac{1}{N!} \sum_E \Omega_{\text{dis}}(E) e^{-\beta E} = \frac{1}{N!} Z_{\text{dis}} \Rightarrow Z \approx \frac{1}{N!} Z_{\text{dis}}$

Ahora si el ejemplo:

Se cumple (1), (2) y (3)
↳ $Z_{\text{dis}} = Z_1^N$

$$Z_1 = \sum_{\substack{m/E_m=E \\ \text{estado de la} \\ \text{partícula}}} f(E_m) e^{-\beta E_m} = \frac{1}{h^3} \int d^3q d^3p e^{-\beta \frac{p^2}{2m}} \overset{\substack{\text{qf de la part.} \\ \text{libre}}}{=} \frac{V}{h^3} \int d^3p e^{-\beta \frac{p^2}{2m}} = V \left(\frac{\sqrt{2\pi m kT}}{h} \right)^3 = \frac{V}{\lambda^3}$$

$= \left(\int_{-\infty}^{\infty} dp e^{-\beta \frac{p^2}{2m}} \right)^3$

$$\Rightarrow Z = \frac{Z_{\text{dis}}}{N!} = \frac{Z_1^N}{N!} = \frac{1}{N!} \left(\frac{V}{\lambda^3} \right)^N$$

$$\Rightarrow F = -kT \log Z = -NkT \left[\log \frac{V}{\lambda^3} + 1 \right]$$

↳ Ejercicio: comprobar que coincide con el microcanónico

3.5: Consistencia con los postulados de la termodinámica

Era donde estaban las restricciones

Postulado III: extensividad y $T \geq 0$

↑
No garantizado,
Imponiéndolo a priori
algo

↑
No garantizado, pero

Si la energía no está acotada por arriba,

$$Z = \sum_m e^{-\beta E_m} \text{ no converge para } T < 0$$

$\Rightarrow T > 0$ para sist. no acotada por arriba

Postulado IV: $S(T=0) = 0$

A $T=0$, el sistema está en el estado fundamental:

$$\frac{P_{exc}}{P_{fund}} = e^{-\beta(E_{exc} - E_{fund})} \xrightarrow[T \rightarrow 0^+, \beta \rightarrow \infty]{} 0 \Rightarrow \text{Seguro que está en el fundamental}$$

(Si tomara $T=0$ se va a infinito, obtenemos esto)

$$\Rightarrow S(T=0) = k \log \Omega(E_{fund})$$

Degeneración del estado fundamental

Si la degeneración del fundamental no es desorbilado (crece con N más lento que una exponencial):

$$\frac{S(T=0)}{N} \xrightarrow[\text{término}]{\text{límite}} 0$$

Contrarejemplo:

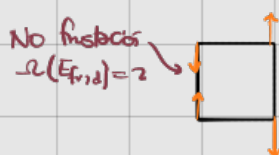
* Sist de partículas indistinguibles con spin $1/2$, $\beta=0 \Rightarrow \Omega(E_{fund}) = 2^N$
(ejemplo no realista pq la mínima interacción rompe la degeneración)

viola la 4^{ta} ley

* Frustración geométrica: la geometría impide que todas las interacciones tengan energía mínima

Alta degeneración del fundamental

Ejemplo: Siste antiferromagnéticos



Frustrado
 $\Omega(E_{fund}) = 6$
Crecer exponencialmente con $N \rightarrow$ Viola 3^{ra} ley

